



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan du pays de sa sœur, Nadia constate que 1,1 cm sur le plan correspond à 27,5 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan du pays du frère de Joachim a une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$. Joachim trace, sur ce plan, un segment qui représente 975 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Joachim?
3. Le plan du quartier de la sœur de Fernando a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Fernando mesure, sur ce plan, un segment de 4,6 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
4. Sur le plan de la ville de sa grand-mère, Karole constate que 4 mm sur le plan correspond à 1 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
5. Le plan du pays de la voisine de Mehdi a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Mehdi trace, sur ce plan, un segment qui représente 660 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Mehdi?
6. Le plan du quartier de la mère de Lisa a une échelle de $\frac{1}{5\,000}$. Lisa mesure, sur ce plan, un segment de 3,1 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
7. Le plan du pays du cousin de Nadia a une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$. Nadia mesure, sur ce plan, un segment de 8 mm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
8. Le plan du pays de la tante de David a une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$. David trace, sur ce plan, un segment qui représente 1 300 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par David?
9. Sur le plan du quartier de sa mère, Pablo constate que 1,4 cm sur le plan correspond à 2,1 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?

EX
1

1. 1,1 cm sur le plan représente 27,5 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 27,5 km = 2 750 000 cm.

1,1 cm sur le plan représente alors 2 750 000 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,1}{2\,750\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,1}{2\,750\,000} = \frac{1,1 \div 1,1}{2\,750\,000 \div 1,1} = \frac{1}{2\,500\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays de la sœur de Nadia est de : $\frac{1}{2\,500\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays de la sœur de Nadia, 1 cm représente 2 500 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 2,5 km en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 500 000 cm en réalité, soit 25 km.

Cherchons par combien multiplier 25 km pour obtenir 975 km. $975 \div 25 = 39$

$\frac{1}{2\,500\,000} = \frac{1 \times 39}{2\,500\,000 \times 39} = \frac{39}{97\,500\,000}$ et donc une distance de 97 500 000 cm (975 km) est représentée par un segment de 39 cm.

Le segment représentant 975 km dans la réalité, tracé par Joachim, sur le plan du pays de son frère, mesure **39 cm**.

3. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam. 4,6 cm étant 4,6 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,6 fois plus grande que 1 dam. $4,6 \times 1 \text{ dam} = 4,6 \text{ dam}$.

Le segment de 4,6 cm mesuré par Fernando sur le plan du quartier de sa sœur correspond donc à une distance réelle de **4,6 dam**.

4. 4 mm sur le plan représente 1 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 1 km = 1 000 000 mm.

4 mm sur le plan représente alors 1 000 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{4}{1\,000\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{4}{1\,000\,000} = \frac{4 \div 4}{1\,000\,000 \div 4} = \frac{1}{250\,000}$. Donc l'échelle du plan de la ville de la grand-mère de Karole est de : $\frac{1}{250\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan de la ville de la grand-mère de Karole, 1 mm représente 250 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2,5 km en réalité.

5. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 20 km.

Cherchons par combien multiplier 20 km pour obtenir 660 km. $660 \div 20 = 33$

$\frac{1}{2\,000\,000} = \frac{1 \times 33}{2\,000\,000 \times 33} = \frac{33}{66\,000\,000}$ et donc une distance de 66 000 000 cm (660 km) est représentée par un segment de 33 cm.

Le segment représentant 660 km dans la réalité, tracé par Mehdi, sur le plan du pays de sa voisine, mesure **33 cm**.



6. Une échelle de $\frac{1}{5\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5 000 cm en réalité, soit 5 dam. 3,1 cm étant 3,1 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 3,1 fois plus grande que 5 dam. $3,1 \times 5 \text{ dam} = 15,5 \text{ dam}$.
Le segment de 3,1 cm mesuré par Lisa sur le plan du quartier de sa mère correspond donc à une distance réelle de **15,5 dam**.
7. Une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$ signifie que 1 mm sur le plan représente 5 000 000 mm en réalité, soit 5 km. 8 mm étant 8 fois plus grand que 1 mm, alors la distance réelle est 8 fois plus grande que 5 km. $8 \times 5 \text{ km} = 40 \text{ km}$.
Le segment de 8 mm mesuré par Nadia sur le plan du pays de son cousin correspond donc à une distance réelle de **40 km**.
8. Une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5 000 000 cm en réalité, soit 50 km.
Cherchons par combien multiplier 50 km pour obtenir 1 300 km. $1\,300 \div 50 = 26$
 $\frac{1}{5\,000\,000} = \frac{1 \times 26}{5\,000\,000 \times 26} = \frac{26}{130\,000\,000}$ et donc une distance de 130 000 000 cm (1 300 km) est représentée par un segment de 26 cm.
Le segment représentant 1 300 km dans la réalité, tracé par David, sur le plan du pays de sa tante, mesure **26 cm**.
9. 1,4 cm sur le plan représente 2,1 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 2,1 dam = 2 100 cm.
1,4 cm sur le plan représente alors 2 100 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,4}{2\,100}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,4}{2\,100} = \frac{1,4 \div 1,4}{2\,100 \div 1,4} = \frac{1}{1\,500}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la mère de Pablo est de: $\frac{1}{1\,500}$.
Remarque: cela signifie que, sur le plan du quartier de la mère de Pablo, 1 cm représente 1 500 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1,5 dam en réalité.